

Les prérequis à avoir

Les prérequis et les étapes d'installation de Docker et Kubernetes pour chaque environnement

1. Installation sur macOS (MacBook)

- a. Prérequis
 - **Version macOS** : macOS 11 (Big Sur) ou plus récent
 - **Processeur** : Apple Silicon (M1/M2) ou Intel
 - **Virtualisation activée** (nécessaire pour Kubernetes)
 -
- b. Télécharger et installer Docker
 - Télécharger Docker Desktop pour Mac
 - Lancer le fichier **.dmg** et glisser Docker dans le dossier Applications
 - Ouvrir Docker Desktop et vérifier qu'il fonctionne avec **docker – version**
- c. Activer Kubernetes dans Docker Desktop
 - Ouvrir Docker Desktop → **Settings** → **Kubernetes**
 - Cocher **Enable Kubernetes** et appliquer
- d. Installer kubectl (outil en ligne de commande Kubernetes)
 - Installer kubectl avec cette commande
`brew install kubectl`
 - Vérifiez la version kubectl installé
`kubectl version --client`
- e. Installer Minikube (optionnel, pour des tests locaux sans Docker Desktop)
 - Installer minikube avec cette commande
`brew install minikube`
 - Lancer minikube
`minikube start`
 - Vérifier le statut du conteneur
`minikube status`

2. Installation sur Windows

- a. Prérequis
 - **Windows 10/11 (64 bits)** avec **WSL 2** activé
 - **Processeur** : Intel/AMD avec virtualisation activée (VT-x / AMD-V)
 - **Minimum 4 Go de RAM**
- b. **Installer Windows Subsystem for Linux (WSL 2):**
 - Exécuter la commande suivante en mode administrateur (PowerShell) :
`wsl --install`
 - Redémarrer le PC après l'installation
- c. Installer Docker Desktop
 - Télécharger Docker Desktop pour Windows
 - Lancer le fichier .exe et suivre l'installation
 - Vérifier avec de préférence PowerShell
`docker --version`

- d. Activer Kubernetes dans Docker Desktop
 - Ouvrir Docker Desktop → **Settings** → **Kubernetes**
 - Cocher **Enable Kubernetes** et appliquer
- e. Installer kubectl (outil en ligne de commande Kubernetes)
 - Télécharger et installer via **Chocolatey** (si installé) :
`choco install kubernetes-cli`
 - Ou via **scoop** :
`scoop install kubectl`
 - Vérifiez l'installation :
`kubectl version --client`
- f. Installer Minikube (optionnel, pour des tests locaux sans Docker Desktop)
 - Installer minikube avec cette commande
`choco install minikube`
 - Lancer minikube
`minikube start`
 - Vérifier le statut du conteneur
`minikube status`

3. Installation sur Linux (Ubuntu/Debian)

- a. Prérequis
 - **Système 64 bits** (Ubuntu 20.04+, Debian 10+)
 - Processeur avec virtualisation activée
 - Paquets : curl, apt-transport-https, ca-certificates
- b. Installation
 - Installer Docker Engine
 - `sudo apt update`
 - `sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg`
`echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null`
 - `sudo apt update`
 - `sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io`
 - Vérifiez la version de Docker installée
 - `docker --version`
- c. Ajouter l'utilisateur au groupe Docker (éviter sudo) :
 - `sudo usermod -aG docker $USER newgrp docker`
- d. Installer kubectl (outil en ligne de commande Kubernetes)
 - Installer kubectl avec
`curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"`
`chmod +x kubectl`

```
sudo mv kubectl /usr/local/bin/
```

- Vérifiez la version kubectl installé
`kubectl version --client`

e. Installer Minikube (optionnel, pour des tests locaux sans Docker Desktop)

- Installer minikube avec

```
curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64  
sudo install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube
```

- Lancer minikube
`minikube start`
- Vérifier le statut du conteneur
`minikube status`